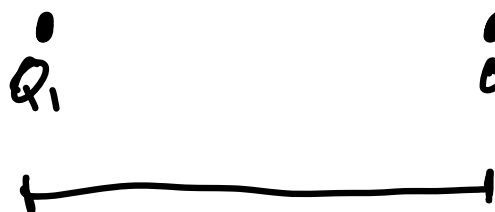


1.40 Uma carga de  $-4,0 \mu\text{C}$  situa-se  $20,0 \text{ cm}$  à direita de outra carga de  $2,0 \mu\text{C}$ , ambas sobre o eixo  $x$ . Qual é a força exercida sobre a carga de  $2,0 \mu\text{C}$ ?

Resposta que queremos

é  $F_{Q_1 Q_2}$ , que é a Força (N)



$20 \text{ cm}$

$$\begin{array}{r} 445 \\ + 8 \\ \hline 360 \end{array}$$

• Lei de Coulomb

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

considerando a origem na carga esquerda.

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 / \text{C}^2$$

$$Q_1 = -4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$d = 0,2 \text{ m}$$

• Computando

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (-4 \cdot 10^{-6}) (2 \cdot 10^{-6})}{0,2^2}$$

$$F = 9 \cdot 5 \cdot -8 \cdot 10^{-12} \cdot 10^9$$

$$F = 45 \cdot -8 \cdot 10^{-12} \cdot 10^9$$

$$F = -360 \cdot 10^{-3}$$

$$F = -0,36 \text{ N}$$

A Força será de  $0,36\text{ N}$  apontando para  $(-\hat{x})$   $\square$